

Ma'ruza-5

5-mavzu. Tebranma harakatlar va to'liqlar.

Reja:

1. *Tebranishlar r. Erkin tebranishlar tenglamasi.*
2. *So'nuvchi va majburiy tebranishlar. Rezonans.*
3. *Prujinali, matematik va fizik mayatnik.*
4. *To'liqlar. To'liq tenglamasi.*

Xulosa

Tayanch so'zlar va iboralar: Tebranish, mayatniklar, Garmonik tebranishlar tenglamasi. Sunuvchi va majburiy tebranish. Rezonans. To'liq tenglamasi. Fazaviy va guruh tezliklar. Tulqin energiyasi. Akustika, tovush, ton

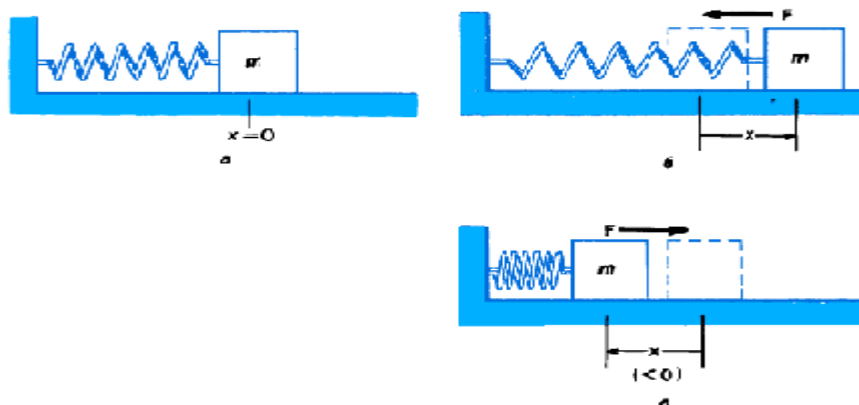
Tebranishlar. Tebranma harakat.

Tabiatda va texnikada juda ko'p tarqalgan takrorlanuvchi protsess asosida u yoki bu darajada tebranishlar va ularning hosil qilgan to'liqlari mavjud. Bunday protsesslarga soat mayatnigining tebranishi zanjirdagi o'zgaruvchan tok, elektromagnit tebranishlar, tovush va shu kabilar misol bo'la oladi.

Tebranma harakat yoki tebranish deb, davriy ravishda takrorlanadigan harakatga aytiladi.

Muhit zarralari orasida bog'lanish mavjudligi sababli elastik muhitning biror qismida mavjud bo'lgan tebranishlar shu muhitning barcha tomoniga to'liq ko'rinishda tarqaladi. Texnika va tabiatda uchraydigan turli ko'rinishdagi tebranish va to'liqlar bir xil qonuniyatlarga boysunadi. Hozirgi zamon fizikasida tebranishlar fizikasi maxsus soxa sifatida ajralib chiqqan bo'lib, unda turli xil tebranish yagona nuqtai nazardan qaralib chiqiladi. Tebranishlar fizikasining xulosalari mexanik tebranishlar, o'zgaruvchan tok elektrotexnika radiotexnikaning naziriy asosini tashkil qiladi.

Agar jism yoki sistemani xarakterlovchi kattalik vaqtning davriy funktsiyasi sifatida takrorlanib o'zgarsa – bu jarayonni tebranma harakat, sistemaning o'zini esa ostsillyator deb yuritiladi. Eng soddada tebranma harakat –bu bir uchiga yuk osilgan prujinali sistemadir.



5.1-rasm.

Hosil bo'lish tabiati bo'yicha tebranishlar quyidagi turlarga bo'linadi:

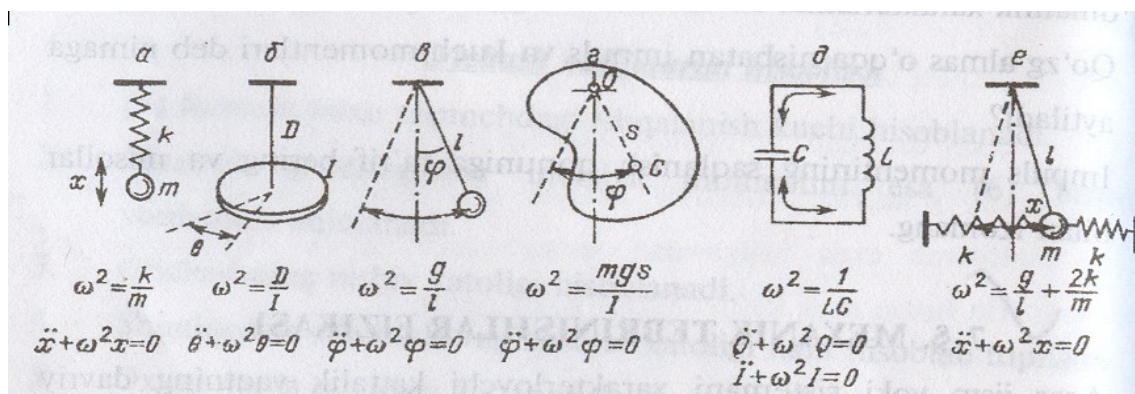
- 1) **Erkin yoki xususiy tebranishlar.** Ostsillyator dastlabki ta'sir tufayli harakatga keltirilgach, keyin u o'zining ichki potentsiali hisobiga erkin tebranishlarni davom ettiradi.
- 2) **Majburiy tebranishlar** – tashqi davriy ta'sir tufayli sodir bo'ladi.
- 3) **Parametrik tebranishlar** – ostsillyator parametrlaridan birining doimiy o'zgarib turishi hisobiga vujudga keladi.

4) **Avtotebranishlar** – bu doimiy ta’minlovchi manbalardan yetarlicha energiya olish imkoniyatiga ega bo’lgan sistemalardagi tebranishlardir.

Agar biror fizik kattalik vaqt bo’yicha sinus yoki kosinus qonuniga muvofiq tarzda o’zgarsa – mazkur jarayonni **garmonik tebranish** deb aytiladi. Uning **differentzial tenglamasi** quyidagi umumiy ko’rinishga ega:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

bunda $x(t)$ - turli garmonik ostsillyatorlardagi mos kattalikning muvozanatdan chetlanish xarakteristikasi, ω_0 - siklik yoki doiraviy chastota bo’lib, u ostsillyatorning xarakteristikasi bilan bog’liq holda ifodalanadi (5.2-rasm)



5.2-rasm.a) prujinali mayatnik, b) buralma mayatnik, v) matematik (oddiy) mayatnik,

Turli ossillator namunalari:

g) fizik mayatnik, d) tebranish konturi, e) kombinatsiyalashgan mayatnik.

Prujinaga osilgan sharchaga tashqi kuch bilan ta’sir etsak, uni garmonik harakatga keltirish mumkin (5.1-rasm). Hosil bo’luvchi elastiklik kuchi – **Guk qonuni** bilan aniqlanadi:

$$F_{el} = -k x \quad (5.1)$$

k - elastiklik koeffitsienti yoki prujina bikrligi, x - siljish yoki absolyut deformatsiyasi. Tezlanish esa Nyutonning 2- qonuniga muvofiq bo’ladi:

$$F = m a \quad (5.2)$$

bunda m - tebranayotgan sharchaning massasi

Nyutonning 3-qonuniga binoan:

$$m a = -k x \quad \text{yoki} \quad a = -\frac{k}{m} x \quad (5.3)$$

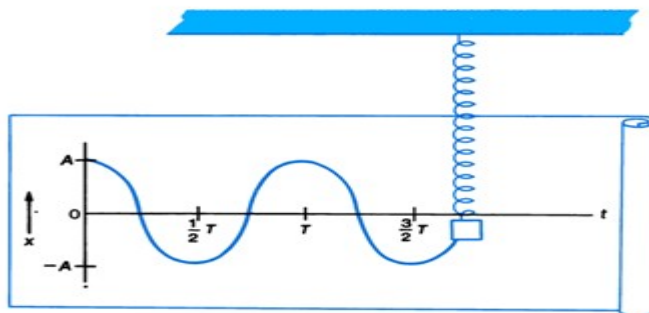
Agar $a = \frac{d^2 x}{dt^2} = \ddot{x}$ ekanligini e’tiborga olib, $\frac{k}{m} = \omega_0^2$ belgilash kiritsak, yuqoridagi tenglama quyidagi ko’rinishga keladi:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Bu garmonik tebranishning differensial tenglamasi hisoblanadi. Uning umumiy holdagi yechimini aniqlaymiz:

$$x = A \cos(\omega_0 t + \phi) \quad (5.4)$$

bunda A – tebranish amplitudasi bo'lib, u vaqt bo'yicha o'zgarayotgan kattalikning maksimal qiymatini ko'rsatadi. $\omega_0 t + \phi$ - tebranish fazasi, uning tarkibidagi ϕ - esa boshlang'ich faza bo'lib hisoblanadi. ω_0 - ossilyatorning xususiy doiraviy chastotasi.



5.3-rasm.

Garmonik tebranayotgan tizimning istalgan ma'lum bir holati **tebranish davri** deb ataluvchi, har T vaqtdan so'ng takrorlanib turadi. Bunda tebranish fazasi 2π miqdoriga oshadi.

Tebranish davriga teskari bo'lgan kattalikni yoki boshqacha aytganda vaqt birligi ichidagi tebranishlar sonini – tebranish chastotasi deb ataladi.

$$\nu = \frac{1}{T} \quad \text{yoki} \quad \omega_0 = 2\pi \nu \quad (5.5)$$

Chastota birligi – gerts (Gts).

Agar 1 s vaqt davomida davriy jarayonda bitta sikl sodir bo'lsa – uning chastotasi 1 Gerts deb olinadi. Yuqoridagilarni e'tiborga olsak:

$$x = A \cos(\omega_0 t + \phi) = A \cos(2\pi \nu t + \phi) = A \cos\left(\frac{2\pi}{T} t + \phi\right)$$

bunda x - o'zgaruvchan kattalikning t vaqtga mos keluvchi oniy qiymati.

Garmonik tebranma harakatda tezlik va tezlanish. Agar $x(t)$ garmonik tebranayotgan ostsilyator koordinatasi bo'lsa, unda tezlik va tezlanish ham vaqt bo'yicha garmonik qonun bilan o'zgaradi:

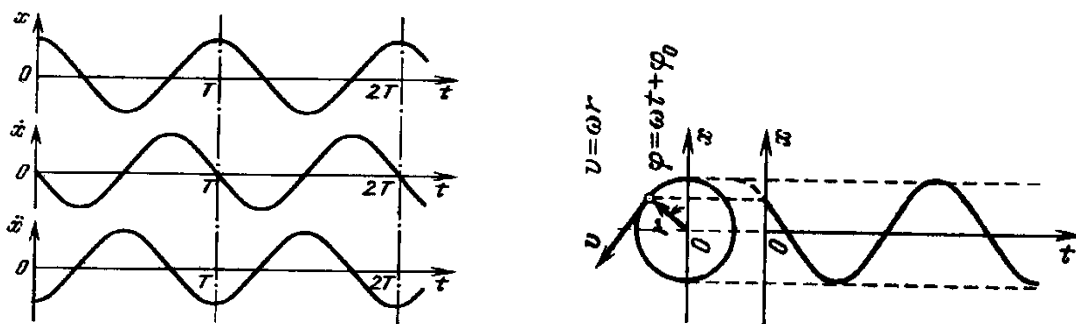
$$v(t) = \dot{x}(t) = A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \phi_0) = A\omega_0 \cos\left(\omega_0 t + \phi_0 + \frac{\pi}{2}\right) \quad (5.6)$$

$$a(t) = \ddot{x}(t) = -A\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \phi_0) = A\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \phi_0 + \pi)$$

bunda: $v(\max) = v_0 = A\omega_0$, $a(\max) = A\omega_0^2$

Tezlikning mos o'zgarishi koordinata o'zgarishlariga nisbatan $\frac{\pi}{2}$ faza (yoki chorak davr) oldin sodir bo'ladi.

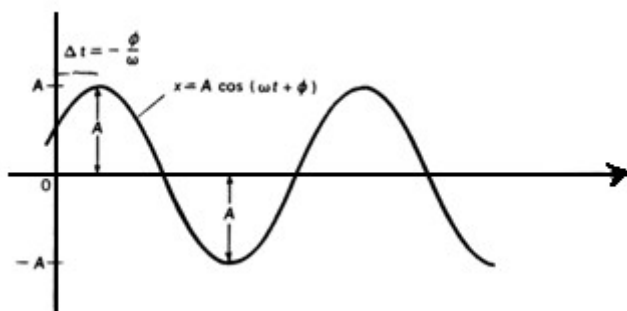
Tezlanishning o'zgarishi esa faza jihatdan koordinata o'zgarishlariga nisbatan teskari bo'ladi (5.4-rasm):



5.7-rasm

Kuzatilayotgan harakatda amplituda va boshlang'ich fazaning son qiymati tebranishlar qay tarzda hosil qilinganligiga bog'liq bo'ladi:

$$x = A \cos(\omega_0 t + \phi) \text{ formula bilan aniqlanadi.}$$



5.8-rasm

Uning tezligi shu siljishdan vaqt bo'yicha olingan birinchi tartibli hosila, tezlanishi esa tezlikdan vaqt bo'yicha olingan hosiladan topiladi:

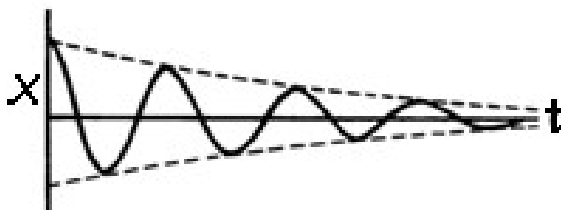
$$v = \dot{x} = A\omega \sin(\omega_0 t + \phi) = A\omega \cos(\omega_0 t + \phi + \frac{\pi}{2})$$

$$a = \dot{v} = \ddot{x} = -A\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \phi) = A\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \phi + \pi)$$

bunda $v(\max) = v_0 = A\omega_0$, $a(\max) = A\omega_0^2$

Demak, garmonik tebranma harakat qilayotgan jismning tezlanishi siljish masofasiga to'g'ri proporsional bo'lib, u siljishga nisbatan teskari, ya'ni doimo muvozanat tomonga yo'nalgan bo'lar ekan.

So'nuvchi tebranishlar. Real mexanik tebranishlar so'nuvchi tebranishlardir. Tebranishlarning so'nishi tebranuvchi moddiy nuqta yoki sistemaning tebranish davomida energiya yo'qotishi bilan bog'liq. Tebranma harakat sodir bo'layotgan sistema energiyasining vaqt o'tishi bilan kamayib borish hodisasiga **so'nuvchi tebranish** deb ataladi. Qovushqoq muhitda tebranayotgan real sistemalar o'zining mexanik energiyasini ishqalanish kuchlariga qarshi ish bajarish uchun sarflashga majbur bo'lishi oqibatida tebranish amplitudasi kamayib, so'nuvchi tebranish hosil bo'ladi.

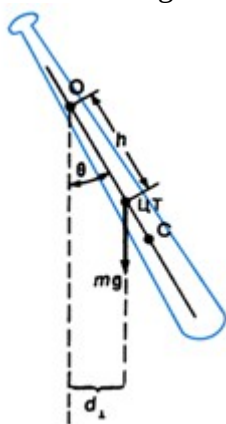


5.6-rasm

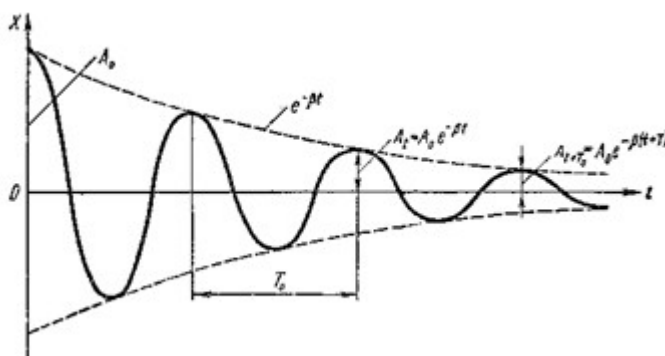
So'nuvchi tebranishlar qonuni tebranuvchi sistema xossalari asosida aniqlanadi. . Harakatning so'nishi natijasida tebranishning davriyligi buziladi. Shuning uchun so'nuvchi tebranishlar davri tushunchasi shartli ma'noda ishlatiladi:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \quad (5.8)$$

Davrga teng vaqt oralatib, ketma-ket keluvchi bir xil ishorali qo'shni amplitudalarning qiymatlari mos holda geometrik progressiya qonuni bilan kamayadi (5-rasm):



5.7 -rasm.



5.8-rasm.

So'nish dekrementi deb yuritiluvchi ushbu nisbatning natural logarifmasini topamiz:

$$\lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \beta T = \tau = \frac{1}{N} \quad (5.9)$$

Bu munosabat **so'nishning logarifmik dekrementi** deb ataladi. Bundagi N , - amplituda e marta kamayguncha o'tadigan vaqt ichidagi tebranishlar soni.

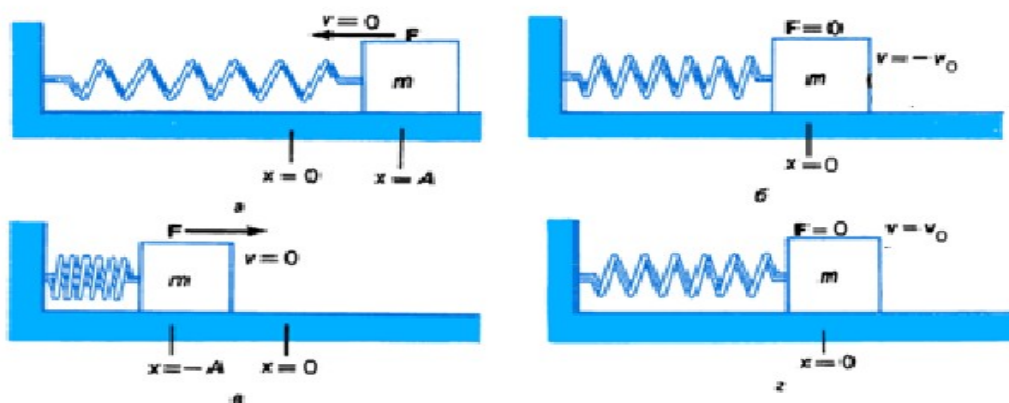
Mayatniklar

Garmonik ossillyatorning tebranish – davriy harakatni ifodalashda muhim ahamiyatga ega. U klassik va kvant fizikasining ko'pgina masalalarini yechishda model vazifasini o'taydi. Mayatniklar garmonik ossillyatorlarga yorqin misol bo'la oladi.

Prujinali mayatnik – absolyut elastik prujinaga osilgan m massali yukdan iborat bo'lib, u elastiklik kuchi ostida garmonik harakat qiladi. Yuqorida ko'rib o'tilganidek mayatnikning

harakat tenglamasi: $m\ddot{x} = -kx$ yoki $\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$ dan iborat bo'ladi. Bundan esa prujinali

mayatnik $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ (11) davr va $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ siklik chastotali garmonik tebranish hosil qilishi kelib chiqadi. Bu formulalar, Guk qonuni o'rinli bo'ladigan chegaradagi elastik tebranishlar uchun o'rinli.



5.9-rasm

Fizik mayatnik – bu osmaning og'irlik (massa) markazidan o'tmaydigan, harakatsiz gorizantal o'q atrofida og'irlik kuchi ta'siri ostida tebranuvchi qattiq jismdir.

Agar mayatnik muvozanat vaziyatidan α – burchakka burilsa, unda qattiq jism aylanma harakat dinamikasining asosiy tenglamasiga ko'ra qaytaruvchi kuchning momentini quyidagicha yozish mumkin.

$$M = j\varepsilon = j\ddot{\alpha} = Fl = -mgl \sin \alpha \approx -mgl \alpha \quad (5.10)$$

Bunda j – mayatnikning O nuqtadan o'tuvchi o'qqa nisbatan inertsia momenti l – mayatnik osilgan nuqta va mayatnik og'irlik (massa) markazi orasidagi masofa.

Matematik mayatnik– bu vaznsiz, cho'zilmaydigan ipga osilgan m massali moddiy nuqtadan iborat ideallashtirilgan sistema bo'lib, u og'irlik kuchi ostida tebranma harakat qiladi.

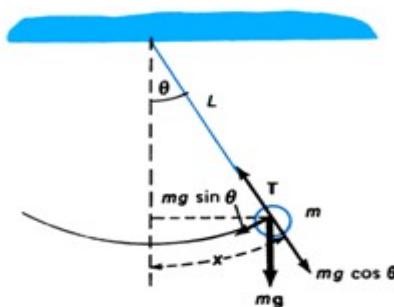
Matematik mayatnikning inertsia momenti: $j = ml^2$ bunda l – mayatnikning uzunligi. Matematik mayatnikni – butun massasi og'irlik markazida to'plangan fizik mayatnik

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

deb qarash mumkin. Shu sababli uning tebranish davri:

(5.11)

Agar fizik mayatnikning keltirilgan uzunligi L , matematik mayatnikning uzunligi l ga teng bo'lsa, unda ularning tebranish davrlari bir xil bo'lar ekan.



5.11-rasm

Garmonik tebranma harakat energiyasi

Tebranuvchan harakatdagi m massali moddiy nuqtaning tezligi, kinetik va potentsial energiyasi vaqt bo'yicha o'zgarib turadi.

Moddiy nuqtaning elementar potentsial energiyasi nuqtani muvozanat vaziyatidan dx masofaga siljishga majbur qiluvchi tebratuvchi kuchning bajargan ishi bilan aniqlanadi.

$$W_n = A \int_0^x dA = \int_0^x F dx \quad (5.12)$$

$$F = -kx \text{ bo'lganligi sababli: } W_n = \int_0^x F dx = \frac{kx^2}{2}$$

Garmonik tebranma harakat uchun $a = -\omega^2 x$ bo'lgani uchun Nyutonning II qonuniga ko'ra: $F = -\omega^2 mx$ uni $F = -kx$ taqqoslab: $k = \omega^2 m$ ekanligiga amin bo'lamiz.

Agar $x = a \sin(\omega t + \phi)$ deb olinsa; unda quyidagi tenglamani hosil qilamiz.

$$W_n = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \phi) \quad (5.13)$$

Moddiy nuqtaning tebranish tezligi $v^2 = \omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \phi)$ bo'lgani uchun uning kinetik energiyasi: $W_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \phi)$ formula bilan ifodalanadi. Nuqta

garmonik tebranma harakatining to'liq energiyasi esa: $W = W_n + W_k = \frac{m\omega^2 A^2}{2}$ ga teng bo'lar ekan.

Demak, garmonik tebranma harakat qiluvchi jismning to'liq energiyasi – tebranish amplitudasi kvadratiga to'g'ri proporsional bo'lib, u tebranish jarayonida o'zgarmaydi, faqat potentsial va kinetik energiyalari bir – biriga aylanib turadi.

Majburiy tebranma harakat. Rezonans hodisasi

Tashqi davriy sinusoidal kuch ta'siri ostida, ma'lum bir vaqtdan so'ng sistemada so'nmaydigan va chastotasi tashqi kuch chastotasiga teng bo'luvchi **majburiy tebranish** hosil bo'ladi. Ichki ishqalanish mavjud bo'lgan muhitdagi ostsillyator majburiy tebranishlarining differentsial tenglamasini tuzamiz:

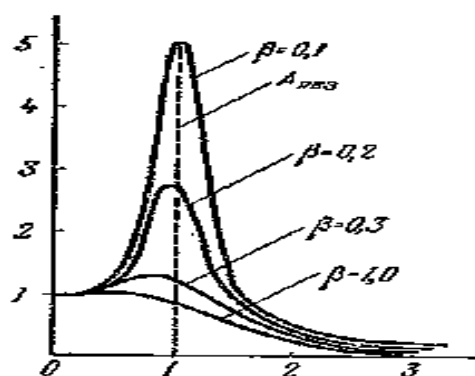
$$\ddot{x} + 2\beta \dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos \omega t$$

bunda $f_0 = F_0/m$, m – sistema massasi, $F_0 = \text{const}$ – davriy majburlovchi kuch.

Majburlovchi kuch siklik chastotasining sistema xususiy siklik chastotasiga teng bo'lib qolganida ($\omega \approx \omega_0$), so'nmaydigan majburiy tebranishlar amplitudasining keskin oshib ketish hodisasi **rezonans** deb aytiladi.

$$\omega_{(\text{rez})} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} \quad \text{va} \quad A_{(\text{rez})} = \frac{f}{2\beta\omega_0} \quad (5.14)$$

haqiqatdan ham $\beta \ll \omega_0$ holda tebranish amplitudasi maksimal qiymatga intiladi. Bunda har bir rezonans egri chizig'li turli so'nish koeffitsientiga mos keladi.



5.11-rasm

Shuningdek:

1) Rezonans chastotasi so'nish mavjud bo'lgan sistema xususiy tebranish chastotasidan doimo kichik bo'ladi.

2) $\beta \geq \omega_0 / \sqrt{2}$ holda rezonans butunlay yo'qoladi.

3) So'nish kattaligi qanday bo'lishidan qat'iy nazar $\omega = \omega_0$ hol uchun fazalar farqi $\varphi = (\pi/2) \text{ rad.} = 90^\circ$ ga teng.

Davriy ravishda tarqalayotgan to'lqin manbai tebranma harakatdir va u to'lqin ko'rinishida tarqaladi. Agar manba sinusoidal ko'rinishda garmonik tebranma harakat qilayotgan bo'lsa, u holda to'lqin ham, absolyut elastik muhitda, vaqt va makonda sinusoidal ko'rinishda tarqaladi.

To'lqin tarqalishida eng yuqori nuqtalar to'lqin do'ngligi (puchnost), eng pastki nuqtalar to'lqin chuqurligi (vpadina) deyiladi. To'lqin do'ngligi va to'lqin chuqurligining muvozanat vaziyatiga nisbatan maksimal balandligi to'lqin amplitudasi deb ataladi. Ikkita qo'shni do'ngliklar orasidagi masofa to'lqin uzunlik λ deyiladi. Bir marta to'liq tebranish uchun ketgan vaqt tebranish davri T deyiladi. Vaqt birligi ichidagi tebranishlar soni tebranish chastotasi ν deyiladi. Tebranish davri tebranish chastotasiga teskari kattalik hisoblanadi.

$$T = \frac{1}{\nu}$$

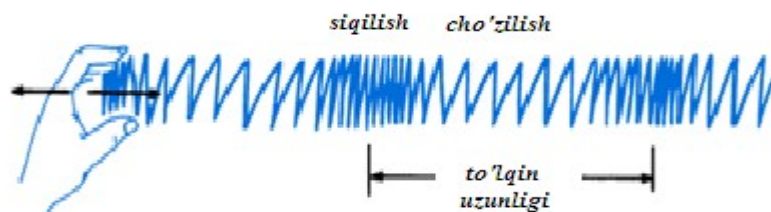
(5.15)

To'lqin tezligi deb to'lqin do'ngligining ko'chish tezligiga aytiladi.

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot \nu$$

(5.16)

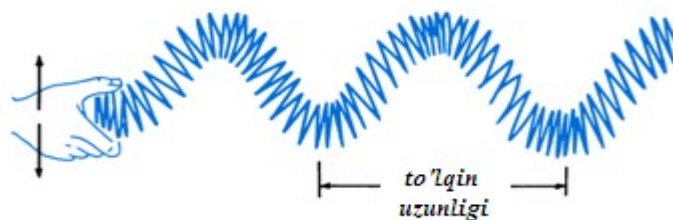
Mexanik tebranishlarning muhitda tarqalish jarayoni to'lqin jarayon yoki to'lqinlar deyiladi. Muhit elastik bo'lsa, to'lqinlar elastik bo'ladi. Tebranish elastik muhitda mexanik deformatsiya (o'z chastotasiga mos ravishda) uyg'otadi. Mexanik elastik muhitda joylashib tebranish tarqatish natijasida to'lqin hosil qiladigan jism to'lqin manbai deyiladi. Bu yerda havo elastik muhit vazifasini bajaradi.



5.12-rasm

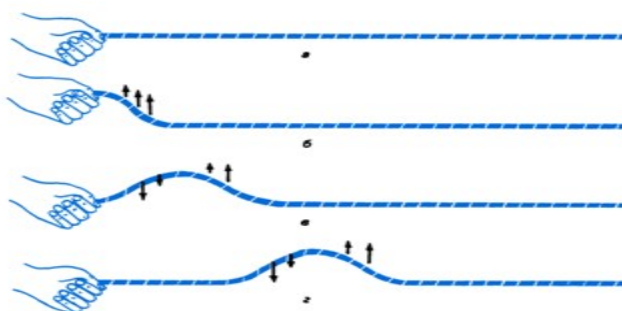
Tabiatda ikki xil to'lqin mavjud: bo'ylama to'lqin va ko'ndalang to'lqin. Agar muhit zarrachalari tebranishi to'lqin tarqalishi yo'nalishi bilan bir yo'nalishda yo'nalgan bo'lsa, bunday

to'liqin **bo'ylama to'liqin** deyiladi. Bo'ylama to'liqin qattiq, suyuq va gazsimon muhitlarda ham tarqalishi mumkin. Havoda tarqalayotgan tovush to'liqlari bo'ylama to'liqinga misol bo'la oladi.



5.13-rasm

Agar elastik muhit zarrachalarining tebranish tekisligi to'liqin tarqalish tezligiga perpendikulyar bo'lsa, bunday to'liqin **ko'ndalang to'liqin** deyiladi. Ko'ndalang to'liqlar elastik muhitning siljish deformatsiyasi bilan bog'liq bo'ladi. Shu sababli bu to'liqin formalari elastik bo'lgan qattiq jismlarda paydo bo'ladi va shunday jismlarda tarqaladi. Musiqa asboblari torlarida tarqaluvchi to'liqin ko'ndalang to'liqinga misol bo'la oladi.



5.14-rasm

Fizika va texnikada sirt to'liqlari alohida o'rin tutadi. Sirt to'liqlari suyuqlik sirti bo'ylab tarqaladi va mexanik ob'ektlarning suyuqlik sirtiga tasiridan hosil bo'ladi. Sirt to'liqlarida suyuqlik zarrachalari bir vaqtning o'zida ham bo'ylama, ham ko'ndalang tebranishlarda bo'lib, traektoriyalari elliptik va undan ham murakkabroq bo'ladi.

Turg'un to'liqin, yuguruvchi to'liqinga qarama-qarshi o'laroq o'zi bilan energiya olib yurmaydi, chunki to'g'ri(yuguruvchi) to'liqin va teskari to'liqin olib yuruvchi energiyalar bir biriga teng va bir-birini kompensatsiya qiladi. To'liqlar o'zi bilan energiya olib boradi. Agar to'liqlar qandaydir muhit orqali tarqalayotgan bo'lsa, energiya bir zarrachadan ikkinchi zarrachaga o'tadigan energiya ko'rinishida uzatiladi.

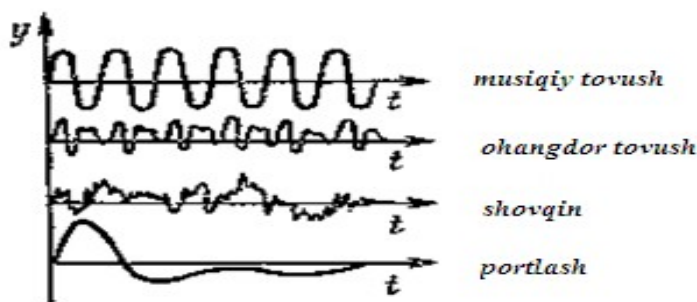
Akustik to'liqin va uning xarakteristikalar

Faqatgina moddiy, elastik muhitda tarqaluvchi va inson qulog'i orqali qabul qilinuvchi mexanik to'liqlarni **tovush** yoki **akustik to'liqin** deyiladi. Odatdagi sharoitlarda inson qulog'i $16 \div 20000$ Gts chastotali tebranishlarni tovush sezgisi sifatida qabul qiladi. Mazkur intervalga nisbatan past chastotali tebranishlarni – **infratovush**, yuqori chastotali tebranishlarni esa **ultratovush** deb yuritiladi. Gaz yoki suyuqliklarda tovush muhitning galma-gal keluvchi siqilish va siyraklashish jarayonidan iborat bo'lib, u **bo'ylama to'liqin** holida tarqaladi. Tabiiyki, bunda muhit zichligi va bosimining muttasil o'zgarib turishi, ya'ni bosim (zichlik) to'liqini kuzatiladi:

$$\Delta r = -(\Delta r)_m \sin \left(t - \frac{x}{v} \right) \quad (5.17)$$

bunda $(\Delta r)_m$ – bosimning tebranish amplitudasi, v - to'liqinning fazaviy tezligi, x - g'alayonlanishi kuzatilayotgan nuqtagacha bo'lgan masofa.

Qattiq jismlarda tovush to'liqlari bo'ylama ham, ko'ndalang ham bo'lishi mumkin. Chunki qattiq jism bo'ylama va siljish deformatsiyalariga nisbatan elastiklik xususiyatini namoyon qiladi. **Akustik to'liqin xossalari**ni ifodalaydigan har bir fizik kattalik bir-biridan farqli ikki mustaqil me'zon bilan baholanadi.



5.15-rasm

Inson qulog'i anchagina murakkab tuzilishga ega bo'lgan eshitish asbobi bo'lib, u o'zi qabul qilgan tovushni farqlash va ularni tovush sezgisi sifatida baholash qobiliyatiga ega. Bu **sub'ektiv baho** bo'ladi. Boshqa tomondan, tovush manbai tebranishlarining har bir xarakteristikasini fizik asboblardan o'lchash orqali baholanadi. Bu esa **ob'ektiv baho** hisoblanadi:

- 1) **Ob'ektiv baho:** Amplituda. Chastota. Shakl.
- 2) **Sub'ektiv baho:** Qattqlik. Balandlik. Tembr.

Tovush to'lqinlarining fazoda tarqalish jarayoni energiya uzatilishi bilan yuz beradi. Tovush sezgisini keltirib chiqarish uchun to'lqin biror minimal intensivlikka ega bo'lishi kerak. Bu intensivlikning qiymati **eshitish bo'sag'asi** hisoblanadi.

To'lqinlarning tarqalish yo'nalishiga perpendikulyar bo'lgan bir birlik sirtidan bir sekunda oqib o'tadigan o'rtacha kinetik energiya miqdori **tovushning intensivligi** deyiladi:

$$I = W/(St) \quad (5.18)$$

Tovushning intensivligi tebranish amplitudasi va tebranuvchi jism sirt kattaligiga bog'liq bo'ladi. Odam qulog'i $1000 \div 4000$ Gts chastotali tovushlarga juda sezgir bo'lib, bu holat uchun eshitish chegarasi 10^{-12} Vt/m^2 ga mos keladi.

Intensivlik taxminan $1 \div 10 \text{ Vt/m}^2$ chegarasiga etganida akustik to'lqin tovush sifatida sezilmay qoladi. U quloqda faqat og'riq va bosim sezgisini uyg'otadi. Intensivlikning ana shunday sezgi uyg'otadigan qiymati **og'riq sezish bo'sag'asi** deb ataladi.

Eshitish va og'riq sezish chegaralarining qiymati – tovush to'lqinlarining chastotasiga bog'liq bo'ladi. Tajriba – intensivlik geometrik progressiya bo'yicha o'sganida qattqlikning arifmetik progressiya qonuni bilan oshishini ko'rsatadi. Bu bog'lanish **Veber – Fexterning fiziologik (psixofizik) qonuni** bilan aniqlanadi:

$$L = 10 \lg (I/I_0) \quad (5.19)$$

bunda L – **tovushning intensivlik** yoki **qattqlik darajasi** deyiladi. Agar quloqning maksimal sezgirlik holatidagi eshitish chegarasiga mos tushuvchi intensivlikni $I_0 = 10^{-12} \text{ Vt/m}^2$ deb olsak, unda $L_0 = 0$ bo'ladi.

L – ikki xil birlik bilan ifodalanadi, u :

- 1) intensivlik darajasi sifatida **bel (B)** yoki **detsibel (dB)** birliklarida ($\text{dB} = 0,1 \text{ B}$);
- 2) **qattqlik darajasi sifatida esa fon birligida o'lchanadi.**

Standart sof ton chastotasi hisoblangan 1000 Gts chastotali tovush uchun intensivlik darajasi 1 dB bo'lsa, unda qattqlik darajasi 1 fon bo'ladi. Taqqoslash uchun, katta tezlikda harakatlanayotgan metro-vagonidagi shovqin $\approx 90 \text{ fon}$, 1 m masofa naridagi shivirlash esa $\approx 20 \text{ fon}$ qattqlik darajasi hosil qilishini ko'rsatib o'tish mumkin.

Akustik to'lqin inson qulog'ida tovush sezgisini uyg'ota oladigan intensivliklarning butun sohasi $(1 \cdot 10^{-12} \div 10) \text{ Vt/m}^2$ ga, qattqlik darajasining esa $(0 \div 130) \text{ dB}$ qiymatlariga mos keladi.

Har qanday real tovush – **tovushning akustik spektri** deb ataluvchi, ma'lum chastotalar to'plamiga ega bo'lgan garmonik tebranishlar yig'indisidan iborat.

Akustik tovush o'zining hosil bo'lish tabiati va spektral tarkibiga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi

- 1) **Musiqaviy ton** – sinusoidli tebranishdan iborat.

2) **Ohangdor tovush**-bir nechta musiqaviy tonning qo'shilishidan hosil bo'ladigan nogarmonik tebranish bo'lib, u chiziqli spektrga ega.

3) **Shovqin** – chastotalari turlicha, amplitudasi esa taxminan bir xil bo'lgan juda ko'p sonli tebranishlar aralashmasidan tashkil topuvchi – nomuntazam tebranishdir. Shovqinlar tutash akustik spektrni hosil qiladi.

4) **Portlash** - qisqa vaqt davom etuvchi, kuchli tovush to'liqini.

Ohangdor tovushning balandligi **asosiy ton** deb ataluvchi eng kichik chastota bilan belgilanadi. Unga nisbatan yuqori chastotali tebranishlarni **obertonlar** deyiladi. U yoki bu tovushga xos bo'lgan turli sondagi obertonlar tovushga alohida o'ziga xoslik, ya'ni rang – baranglik beradi va tovush tembrini belgilaydi: **Tovushning tembri** – ovoz chiqaruvchi jism hosil qiladigan tebranishlar tarkibidagi obertonlarning soniga va ularning nisbiy intensivligiga bog'liq bo'ladi. Bu qonunni 1862 yilda nemis fizigi German fon Gelmgolts aniqlagan.

Tajriba shuni ko'rsatdiki, ayni bir tovush manbai uchun tovush tembri ovoz chiqaruvchi jismni qanaqa tarzda qo'zg'atilib, tebranish hosil qilinganligiga bog'liq bo'lar ekan.

Nazorat savollari:

1. Erkin tebranishni ta'riflang. Davriy jarayonlar va garmonik tebranishni tushuntiring.
2. Tebranishning amplitudasi, fazasi, davri va chastotasini ta'riflang.
3. So'nuvchi tebranishlar amplitudasi qanday qonun bo'yicha o'zgaradi. So'nuvchi tebranishlarni davriy tebranish deb qarasa bo'ladimi?
4. Tebranuvchi jismning massasi oshishi bilan – tebranishlarning xususiy chastotasi qanday o'zgaradi?
5. So'nish koeffitsienti, so'nish dekrementi va so'nishning logarifmik dekrementi deb nimaga aytiladi. Ular qanday fizik ma'noga ega ekanligini aytib bering?
6. Fizik va matematik mayatniklarni tushuntirish. Fizik mayatnikning keltirilgan uzunligi nimani anglatadi?
7. Elastik muhitda tebranishlarning tarqalishini qanday tushuntirish mumkin? To'liq nima?
8. Bo'ylama va ko'ndalang to'liqlarga ta'rif bering. Ular qachon hosil bo'ladilar?
9. To'liq uzunligi deb nimaga aytiladi? To'liq uzunligi, tezligi va fazasi orasida qanday bog'lanish mavjud?
10. Tovush to'liqlarini ta'riflang. Ularning havoda bo'ylama va yoki ko'ngdalang to'liq shaklida tarqalishini aniqlang